

Rein Room 強化教室

視覺化互動強化學習教學平台之設計與教學成效評估

研究生：趙士豪

指導教授：黃怡錚 博士

元智大學 資訊工程學系

中華民國一一五年六月十日

簡報大綱

1

研究動機
與問題

2

RR 平台
設計與特色

3

研究設計
A/B 準實驗

4

主要發現
三大實證

5

結論
與貢獻

Part 1.

研究動機與問題

一句話結論先講

本研究實證

視覺化互動式 RL 教學平台

在學生「自主操作能力」上

有獨立於程式碼導向工具的貢獻

RL 是 AI 核心技術，但門檻高

RL 已是 AI 三大核心之一

- 🎯 AlphaGo / AlphaZero (Silver et al., 2018)
- 🚗 自動駕駛決策 (Sallab et al., 2017)
- 🗣️ 大型語言模型對齊 (RLHF)
- 🎮 遊戲 AI (Mnih et al., 2015)

但學習者的門檻很高

- ❌ 需要寫程式 (Python、Gymnasium)
- ❌ 需要環境安裝 (套件、依賴)
- ❌ 抽象概念難視覺化
- ❌ 學習回饋週期太長

現有 RL 教學平台的限制

路徑	代表	優勢	限制
程式碼導向	Gymnasium + Colab	業界標準、彈性高	程式門檻、回饋週期長
硬體導向	LEGO + RL (Zhang et al., 2022)	實體操作、具象化	成本高、後勤複雜、難規模化
視覺化互動	ARtonomous (Dietz et al., 2022)	低門檻、即時回饋	案例少、缺實證評量

⇒ 第三條路是值得驗證的方向

研究問題 (RQ)

RQ 1

概念理解

視覺化平台能否有效傳遞 RL 核心概念 (state / action / reward / episode) ?

RQ 2

圖表判讀

學習者能否透過平台建立訓練曲線與 Q-table 熱力圖的判讀能力？

RQ 3

自主操作

平台能否提升學習者的自主操作能力與學習動機？

研究範圍與對象

場域

- 元智大學資訊工程學系
- 兩班 — 分屬不同班級避免污染
- 連續兩天 × 約 3 小時課程

樣本

18

RR 組 (A)

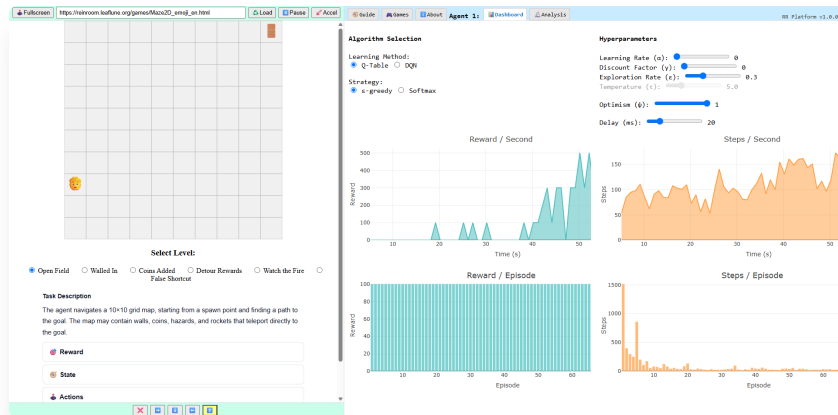
12

Colab 組 (B)

Part 2.

Rein Room 平台

平台定位

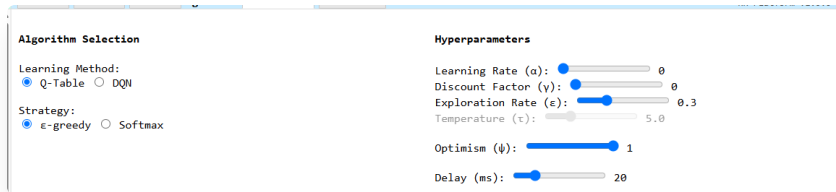


純前端、零安裝

- 🌐 瀏覽器打開網址即用
- ⚡ 不需 Python、不需安裝套件
- 🧠 內建 Q-Learning + DQN
- 🎲 ϵ -greedy / Softmax 探索策略
- 🎮 五個遊戲環境 (1D → Fighter)

<https://reinroom.leaflune.org/>

核心特色 1：滑桿即時調參



超參數滑桿

操作回饋週期：從 30 秒 → 1 秒

傳統程式碼導向：

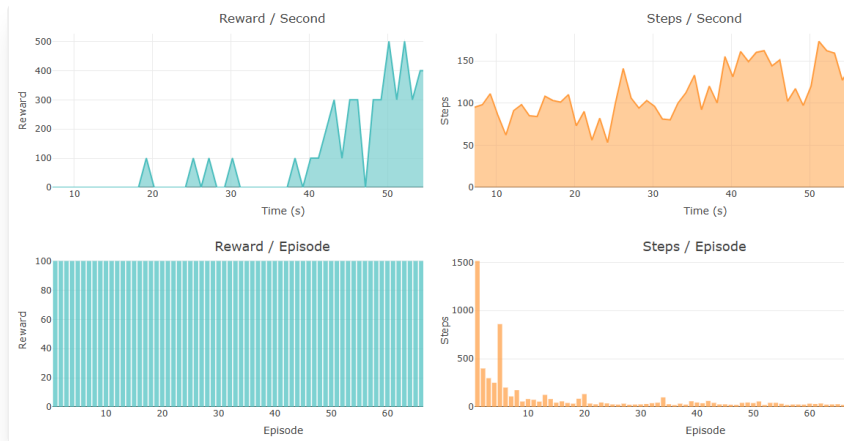
改程式 → 重跑 → 看結果 (~30 秒循環)

RR 滑桿介面：

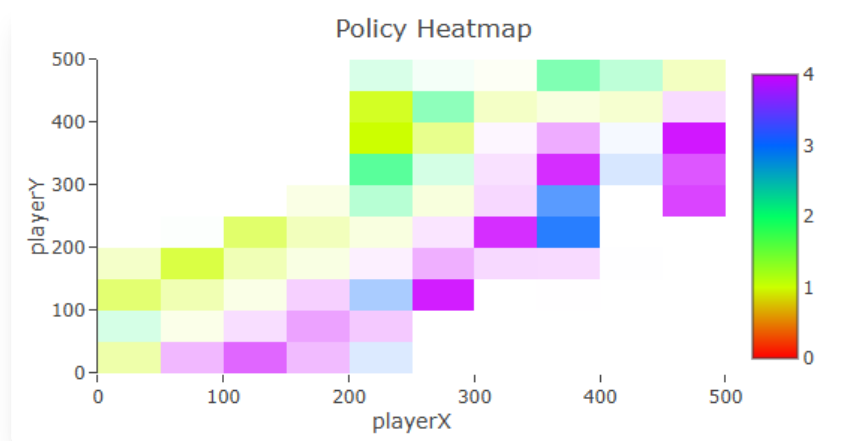
拖一下 → 看一下 (~1 秒循環)

💡 學生在拖曳過程中即可建立
「過大 → 行為 X、過小 → 行為 Y」的直觀感受

核心特色 2：訓練曲線即時刷新



訓練曲線 — 即時更新



動作選擇熱力圖

讓學生看見智能體當下的策略地圖，不再是黑盒子

核心特色 3：Q 值與動作機率視覺化

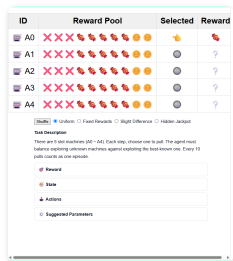


原色：原始 Q 值

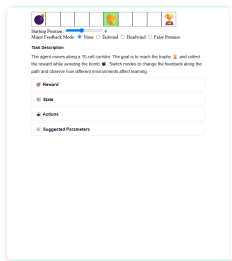
深色： ϵ -greedy 機率

紋理：Softmax 機率

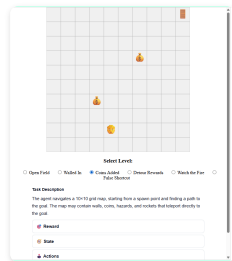
五個遊戲環境 — 由簡入難的學習階梯



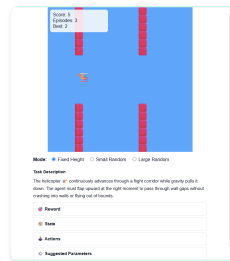
T1 Maze 1D
概念入門



T2 Maze 2D
熱力圖



T3 Dino
連續狀態



T4 Heli
曲線判讀



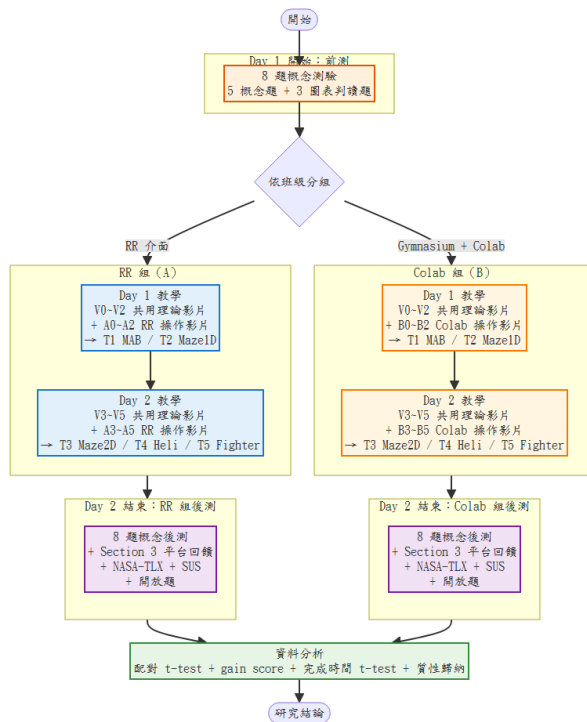
T5 Fighter
無預設參數

本研究使用 T1-T5 作為評量任務；T5 為「自主決策」進階任務

Part 3.

研究設計

準實驗 A/B 對照流程



RR 組 (A) n=18

使用 ReinRoom 視覺化平台

Colab 組 (B) n=12

使用 Gymnasium + Google Colab

Treatment Fidelity 七層次（上）

- 1 任務環境對齊（rr_envs.py） — 把 RR 任務逐字對齊到 Gymnasium，兩組任務本質完全相同
- 2 AI 影片 18 支 — 6 支共用 RL 理論影片 + 各組 6 支，消除講師差異
- 3 預寫講師講稿 — A 組 410 行、B 組 378 行，照念設計
- 4 標準化學生指引 — 兩組各以 13 步驟編號排列

目的：讓「平台介面差異」成為兩組唯一的系統性差異

Treatment Fidelity 七層次（下）

- 5 雙平台 redundancy — Colab 同時部署於 Colab + Binder，當天備援
- 6 Frame Review Loop — 用 ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收影片品質
- 7 實驗用平台版本凍結 — 實驗期間 RR 子網域不做任何修改

設定平台效益的「下界」(lower bound)

在最低教學介入條件下仍能觀察到的差異 = 平台介面本身可歸因的效益

評量工具四層次

 概念層 — 前後測概念理解測驗

 行為層 — 任務完成率 + 完成時間（雙指標）

 情意層 — Section 3 / NASA-TLX / SUS / 開放題

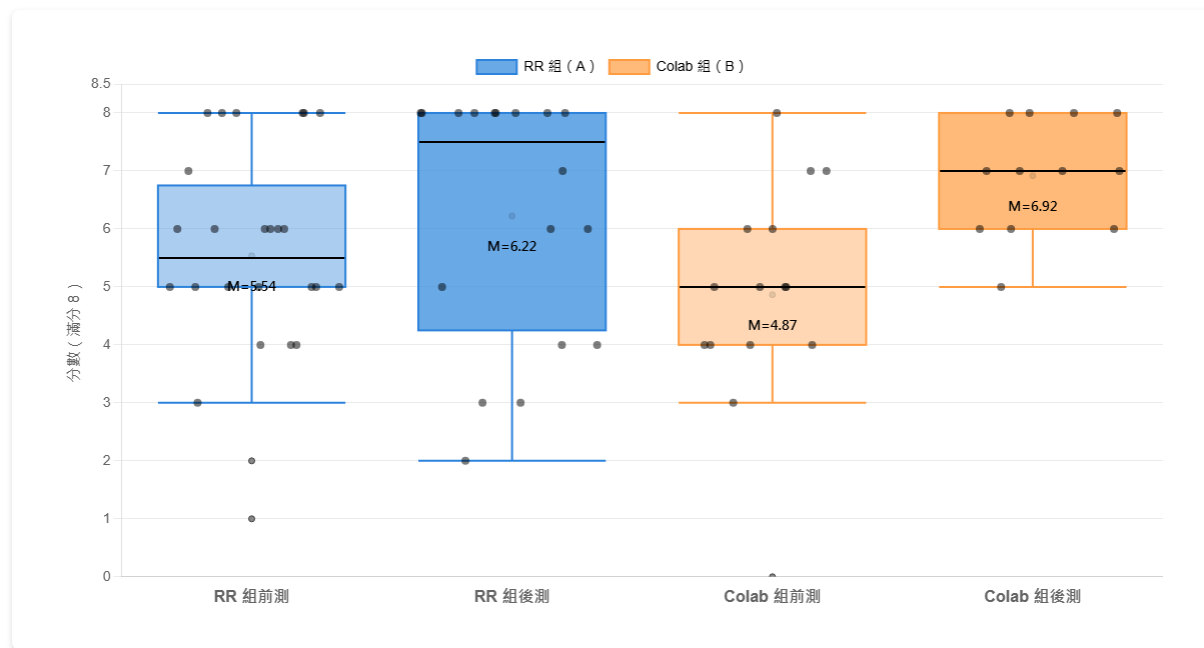
 課堂觀察層 — 助教逐時記錄

Part 4.

主要發現

三大實證 + 兩個誠實面對

概念測驗 — 兩組均進步



RR 組 : pre 5.50 → post 6.40 (n.s.)

Colab 組 : pre 5.00 → post 6.92 ($p = .01 *$)

【誠實承認】 Colab 概念顯著、RR 未顯著

事實

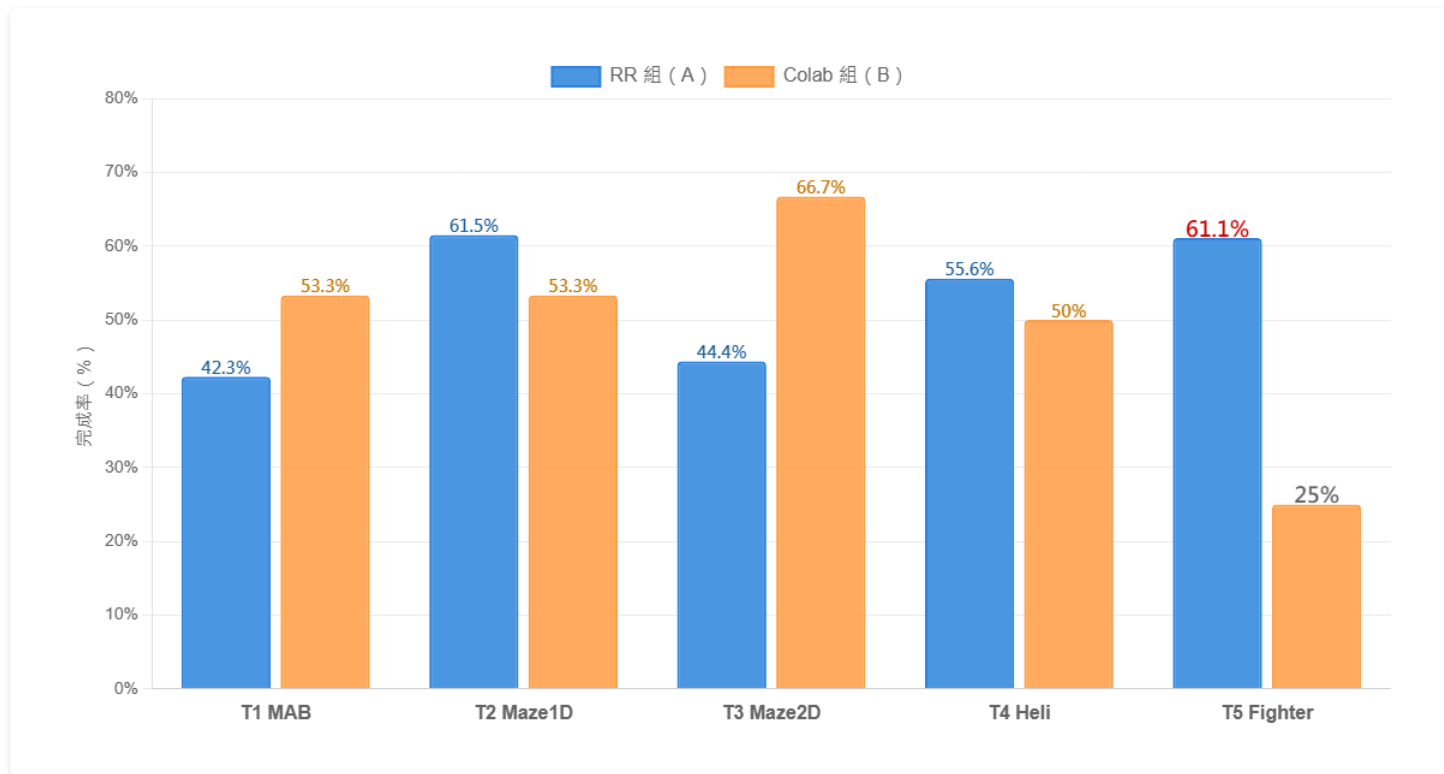
- Colab 概念測驗達顯著進步 ($p = .01$)
- RR 增益方向一致但未達顯著 ($p = .28$)
- 組間增益比較未顯著 ($p = .12$)

意涵

- ✓ 本研究承認此事實
- ✓ 反向證明 Colab 組教學設計完整
- ✓ Colab 組不是稻草人
- ✓ 概念測驗只反映表層認知

→ 需檢視行為與情意層的多維指標

任務完成率全貌 — 前三接近、T4/T5 分歧



T1-T3 兩組完成率接近，但 T4 開始出現完成時間差距，T5 完成率出現結構性差異

【主菜 1】 T5 Fighter 完成率 61% vs 25%

61%

RR 組

11 / 18 完成

25%

Colab 組

3 / 12 完成

2.4 ×

T5 Fighter：不提供任何預設超參數，學生需根據前序經驗自主決定 $\alpha / \gamma / \varepsilon$

【主菜 1 補強】 T4/T5 完成時間雙重勝出

任務	RR 組（分鐘）	Colab 組（分鐘）	t 值	p 值
T4 Heli	17.6	53.0	-3.505	.014 *
T5 Fighter	20.4	33.3	-5.000	< .001 ***

RR 不只完成率高，「完成所需努力」結構性更少

【主菜 1 收尾】「完成率 + 完成時間」雙指標方法

只看完成率的問題

可能高估能力 — 完成的人可能花很久才完成

只看完成時間的問題

會忽略未完成樣本 — 失敗者根本不在統計裡

雙指標互補 → 完整描述「遷移能力」

本研究方法學貢獻之一：可推廣到其他平台類教學工具的評量

【主菜 2】 開放題 6-2 「最困難的部分」

主題	RR 組	Colab 組	Colab / RR 倍率
參數調整困難	3 / 18 (17%)	5 / 12 (42%)	2.5 ×
圖表判讀困難	3 / 18 (17%)	5 / 12 (42%)	2.5 ×
概念 / 術語理解困難	17%	8%	0.5 ×
任務不明確 / 資訊量過大	11%	0%	RR 獨有
表示無困難	33%	17%	0.5 ×

【主菜 2 補強】 質性語言對比

RR 組：感受性語言

- *"learned how the parameters affects the performance"*
- *"Task 4 because the content was pretty interesting and easy to understand"*
- *"adjusting the value"*

→ 多以「感受到」「能調」為主軸

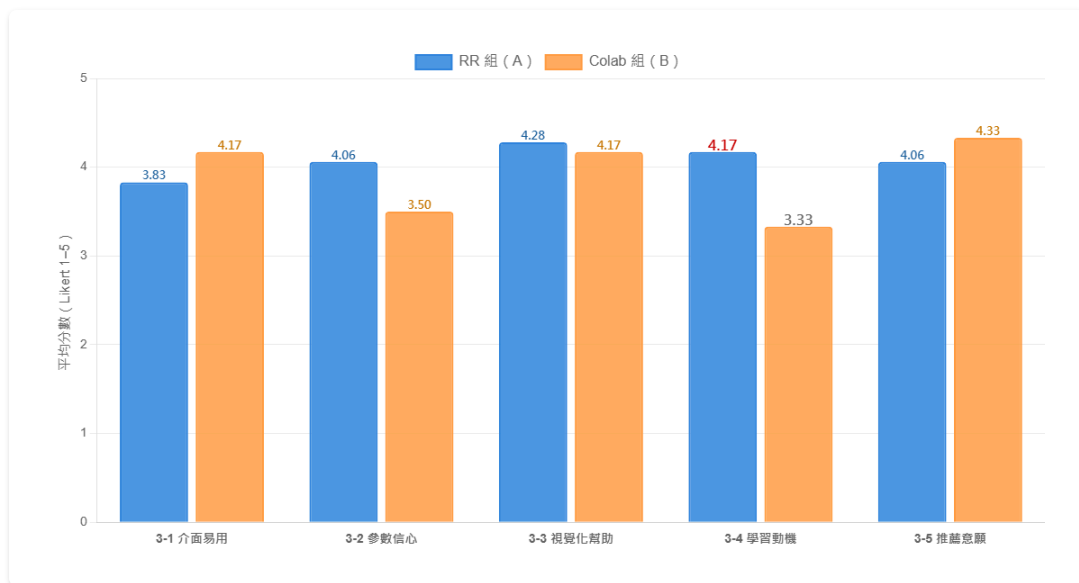
Colab 組：程序性語言

- *"Hyperparameter Tuning. Choosing values for Learning rate (α), Discount factor (γ), Exploration rate (ϵ)."*
- *"Small changes can lead to very different behaviors"*

→ 精準描述但仍將其列為最困難

Colab 能精準描述參數理論、RR 則建立直觀感受

【主菜 3】 Section 3 量表 — 三項一致勝出



構面	RR 組	Colab 組	p 值
3-2 有信心調整參數	4.06	3.50	.19
3-3 視覺化幫助理解	4.33	4.18	.72

【主菜 3 補強】 NASA-TLX 「努力」分項顯著低

NASA-TLX 六分項

分項	RR	Colab	p
心智需求	6.06	5.92	n.s.
體力需求	4.94	4.56	n.s.
時間壓力	4.78	4.83	n.s.
努力 ↓	5.50	6.83	.044 *
挫折感	5.50	3.92	n.s.
表現	5.56	4.92	n.s.

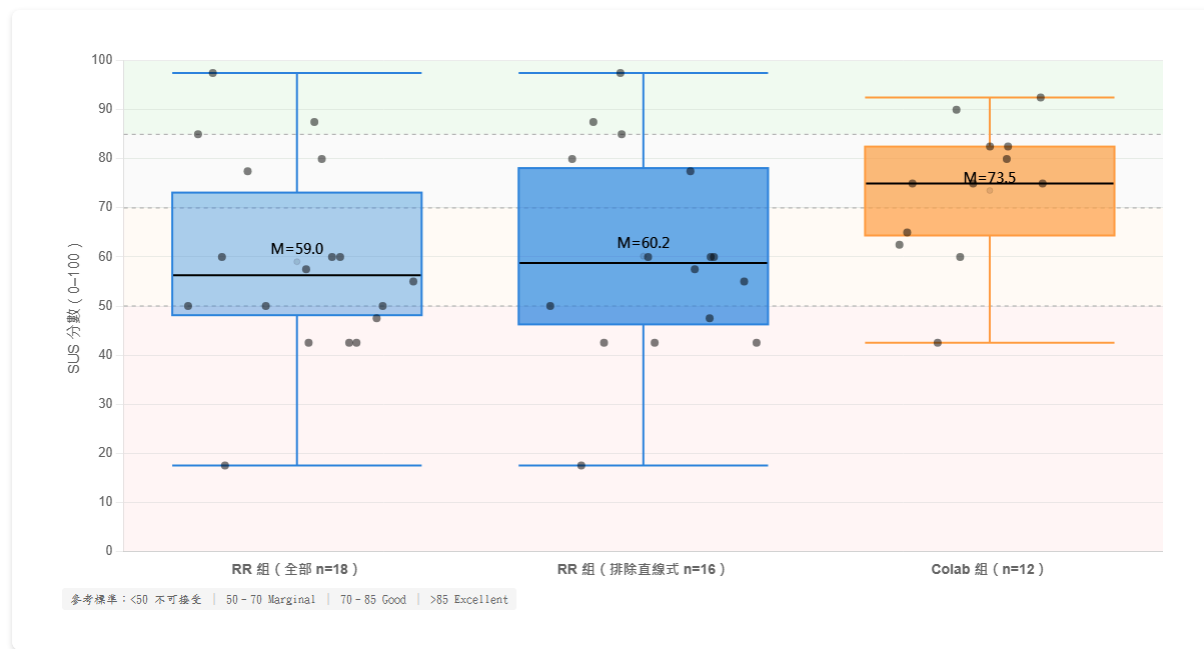
關鍵發現

RR 整體心智負荷略高（資訊密度副作用）

但「努力」分項顯著低於 Colab

呼應開放題的「參數困難」2.5× 結果

【誠實承認】 SUS 系統易用性 RR 略低



Colab 組 : 73.5 (Good)

RR 組 : 59.0 (Marginal) $p = .037^*$

SUS 結果的兩個合理解讀

解讀 1：Colab 熟悉度紅利

多數學生已使用過 Colab，SUS 量表難以區分：
「系統設計品質好」vs「使用者已熟悉系統」

解讀 2：RR 資訊密度副作用

課堂觀察證實 RR 視覺化資訊密度較高：
部分學生資訊過載 → 難以聚焦核心目標
已導出明確改進方向（教室模式、分階段視覺化）

⇒ 此非否定 RR 設計，而是揭示「視覺化豐富 vs 易上手」的取捨

課堂觀察的補強證據

RR 組：Day 1 出席流失較高

31%

Day 1 → Day 2 出席流失
(Colab 13%)

反映自主操作模式下的分心風險

Colab 組：Day 1 同儕討論活絡



兩組課堂中唯一「活絡」勾選

原因：程式碼錯誤需要互相協助

→ RR 設計可學習之處（同儕互動機制）

Part 5.

論述收束與貢獻

凸顯 RR 優勢的四層論述

① 誠實承認

Colab 概念顯著、SUS 勝出

② 反向印證 Colab 未被放水

Colab 教學設計完整且公平

③ 在對手亦表現良好的前提下，RR 仍逆轉

T5 雙重指標 + 開放題 $2.5\times$ + 量表三項一致

④ 可復用性與未來性

教師易上手、平台可持續演進

給未來平台設計者的五點建議



資訊密度控制

分階段視覺化



教室模式

硬性管控分心



遷移能力評量

移除預設值



即時調整介面

毫秒級反映



同儕互動機制

對比觀察 / 分享

推廣到一般「視覺化互動式教學平台」設計

研究貢獻三點



實證貢獻

實證視覺化互動式 RL 平台在不犧牲概念理解的前提下，於遷移能力與操作直覺感上產生獨特優勢



方法學貢獻

提出「完成率 + 完成時間」雙指標評量法，可推廣到其他平台類教學工具
+ 七層次 Treatment Fidelity 設計範例



設計貢獻

整理五點對未來視覺化互動式教學平台設計者之具體建議

研究限制

樣本偏小

RR n=18、Colab n=12，統計檢定力受限

跨班級不可控差異

雖採 Treatment Fidelity 七層次標準化，仍可能存在班級文化等難測因素

未測長期保留度

僅捕捉即時學習成效，長期記憶與技能保留待後續研究

範圍限定

結論收斂在「大學資工系」場域，未擴張至 K-12 或其他學科

未來工作



教學設計

- 教室模式三階段開發（教師端控制）
- 分階段視覺化解鎖
- 同儕互動機制（對比觀察、班級儀表板）



平台演進

- 雙旗艦平台（RL + ML / 資料科學）
- 長期追蹤研究設計
- 跨學門擴散（物理、工程模擬）

論文完成 $\neq$ Rein Room 的終點

致謝

感謝 黃怡錚老師 指導

感謝 張鈞博助教 協助

感謝 兩位授課教師 與 兩班受試學生

感謝 口試委員 蒞臨指教

Q & A

敬請各位老師指教

Backup
備援資料

B01. NASA-TLX 完整六分項

分項	RR 平均	RR SD	Colab 平均	Colab SD	t 值	p 值
心智需求	6.06	1.92	5.92	2.07	0.187	.853
體力需求	4.94	2.48	4.56	2.25	0.474	.640
時間壓力	4.78	2.49	4.83	1.95	-0.067	.948
努力	5.50	1.62	6.83	1.75	-2.116	.044 *
挫折感	5.50	2.43	3.92	2.07	1.853	.075 †
表現	5.56	2.31	4.92	2.07	0.774	.445

B02. 統計檢定方法詳述

組內前後測比較

配對 t-test (paired t-test, `scipy.stats.ttest_rel`)

組間獨立樣本比較

Welch's t-test (`equal_var=False`, `scipy.stats.ttest_ind`), 不假設兩組變異數相等

類別變項比較

卡方檢定 (chi-square test) — 完成率比較

效應量

Cohen's d (小 0.2 / 中 0.5 / 大 0.8)

顯著性閾值

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$ † $p < .10$ (趨近顯著)

B03. rr_envs.py 對齊細節

任務	RR JS 原始版	rr_envs.py 對齊版
T1 Maze 1D	線性路徑、終點 +1	同 reward function，Box(low=0, high=10) 狀態空間
T2 Maze 2D	cutX × cutY 網格	同網格、同稀疏 reward 結構
T3 Dino	連續狀態 + 跳躍動作	同連續狀態空間 + 動作空間 {跳, 不跳}
T4 Heli	速度+位置雙維度	同維度，episode termination 條件一致
T5 Fighter	多動作空間、無預設超參數	同設計，刻意保留「無預設」特性

程式碼公開於 `notebooks/rr_envs.py`

B04. 18 支教學影片清單

兩組共用 (6 支)

- 1. RL 基本概念 — Agent / Environment
- 2. State / Action / Reward
- 3. Episode 與 Episodic Task
- 4. Q-Learning 概念
- 5. ϵ -greedy 探索策略
- 6. Hyperparameters 介紹

各組各 6 支

RR 組：平台操作 6 支

Colab 組：Gymnasium 環境設定 6 支

所有影片經 ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收
(Frame Review Loop SOP)

B05. 核心參考文獻

理論基礎：

- Watkins, C. J. C. H. (1989). Learning from Delayed Rewards. PhD, Cambridge.
- Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
- Mnih et al. (2015). Playing Atari with Deep Reinforcement Learning.

教育理論：

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback.

方法學：

- Mowbray et al. (2003). Fidelity criteria.
- Shadish, Cook, & Campbell (2002). Quasi-Experimental Designs.
- Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis.

K-12 RL 教學案例：

- Dietz et al. (2022). ARtonomous. IDC '22.
- Zhang et al. (2022). An Interactive Robot Platform for K-12 RL. RiE 2021.